10 以太网通信

10.1 概述

H5U、Easy320和Easy52X系列集成了Modbus TCP协议、FINS TCP/UDP协议和SFTP，包括服务器与客户端，可轻松实现与支持Modbus TCP、FINS TCP/UDP和SFTP的设备进行通信与数据交互。对于不支持Modbus TCP、FINS TCP/UDP的设备，提供了套接字（socket）指令，通过套接字指令可方便实现任意基于TCP/UDP的应用协议。具体使用方法请参见《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》中的“套接字指令使用说明”。

H5U集成1路以太网口；Easy320和Easy52X系列集成2路以太网口；Easy511产品本体自带一路EtherCAT口，支持EtherNet切换，且出厂标配GE21-EN以太网卡支持扩展一路以太网，支持ModbusTCP。使用Autoshop可以通过以太网方便、快捷对PLC进行行监控、下载、上载以及调试等操作，同时也可以通过以太网与网络中的其他设备进行数据交互。

H5U、Easy320和Easy52X系列采用RJ45接口，接口规格如下表所示。

项目	以太网接口
传输速度	10Mbps：10BASE-T 100Mbps：100BASE-TX 10Mbps/100Mbps自适应
调制	基带
拓扑	星形
传送介质	5类以上双绞线或者带铝箔和编织网的屏蔽双绞线
传送距离	节点间的距离：100m或以下
连接数	31

10.2 设置IP地址

恢复为默认IP地址（H5U）

H5U出厂默认IP地址为“192.168.1.88”，可以通过面板的【MFK】键恢复到默认IP。

1. 将H5U切换到停止状态。
2. 长按【MFK】键不放，当数码管显示"IP"后短按（按下时间小于2秒）【MFK】键。
   此时数码管开始倒计时，倒计时到“0”后IP地址恢复到默认值。



> **说明**
>
> 倒计时期间可再短按【MFK】键来取消操作。

通过USB设置IP地址（H5U&Easy）

通过USB设置IP地址的详细信息，具体请参见 USB连接。

通过以太网设置IP地址（H5U&Easy）

通过以太网设置IP地址的详细信息，具体请参见 以太网连接。

通过系统变量设置IP地址（H5U&Easy）

通过系统变量的设置，可在运行状态下修改IP地址。需设置的变量为Ethernet，具体操作步骤如下。

1. 修改“_Ethernet.IPCommand”变量为“1”。
2. 修改“_Ethernet.IPAddress”变量为目标IP，该变量为16进制数，例如“192.168.1.88”，则输入“C0A80158”。
3. 输入IP后，修改“_Ethernet.IPCommand”变量为“2”。
   写入成功后，该变量会自动变为“0”，即显示模式。

> **说明**
>
> 此变量只能用于修改IP地址，无法修改其他变量 。

元件名称	数据类型	注释
_Ethernet	_sETHERNET	网口信息
MACAddress	INT[3]	物理地址
MACAddress[0]	INT	
MACAddress[1]	INT	
MACAddress[2]	INT	
IPAddress	DINT	IP地址
Mask	DINT	子网掩码
Gateway	DINT	网关
IPCommand	INT	IP命令，0：显示，1：编辑/修改，2

10.3 Modbus TCP通信配置

10.3.1 配置Modbus TCP主站

Modbus TCP主站即Modbus TCP客户端，Modbus TCP主站最多支持同时与31个Modbus TCP从站（Modbus TCP服务器）进行通信 。

操作步骤

1. 设置PLC的IP地址，具体操作请参见 设置IP地址。

2. 添加Modbus TCP从站。



a. 在左侧工程管理树中右击“以太网”，选择“添加以太网配置”。

b. 在打开的对话框中设置IP地址、端口号、超时时间和使能控制元件。

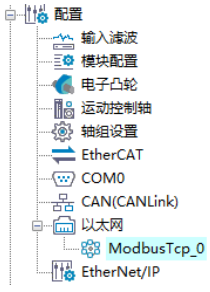
参数名称	参数说明
IP地址	Modbus TCP从站的IP地址。 请根据Modbus TCP从站的实际IP地址填写。
端口号	Modbus TCP从站的端口号。 建议使用缺省值。 缺省值：502
超时时间	Modbus TCP主站等待Modbus TCP从站应答超时时间，设置的时间范围为：100ms～10000ms，超过该时间系统将上报故障。 缺省值：500 ms
使能控制	用于控制连接使能/禁用，支持使用自定义变量。 请根据需要确定是否设置该功能。 说明：如不设置该功能，则Modbus TCP从站默认为使能状态。

c. 单击“确定”。

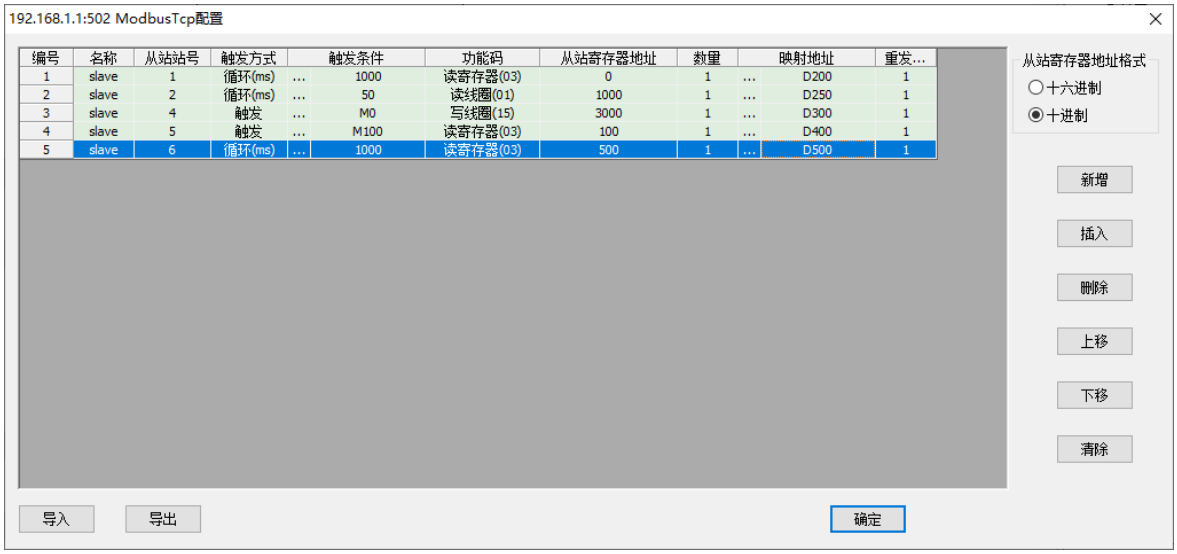
> **说明**
>
> 如需添加多个Modbus TCP从站，请重复执行子步骤a～子步骤c（当系统负载极高时（CPU占用大于80%），通信稳定性可能受到影响，建议增大重发次数）。

3. 配置添加的Modbus TCP从站。

a. 在工程管理树中双击已添加的Modbus TCP从站。



b. 在打开的对话框中配置Modbus从站和Modbus主站的地址映射关系等。



- 名称

  用于标注该条件配置的名称 。

- 从站站号：标识从站

  指定需要访问的从站站号，范围0～255 。

  Modbus TCP通信通过IP地址来确定从站，不对从站站号做检查，从站站号可以使用默认地址，无需修改 。

- 触发方式与触发条件

  通信方式支持“循环”和“触发”两种方式 。

  使用“循环”时，“触发条件”用于设置循环周期时间，单位：ms 。 配置按指定的周期执行 。

> **说明**
>
> 当设置的循环周期小于通信需要的时间时，配置将按通信需要的时间执行 。 例如，设置的循环周期为10ms，而实际从站应答需要20ms，则实际执行的周期为20ms 。

使用“触发”时，“触发条件”用于设置触发条件变量/元件 。 在该方式下，通过置位触发条件触发一次通信，当通信完成（从站正常应答）后，触发条件将自动复位，否则触发条件保持不变 。 如果使用同一个触发变量/元件触发多条配置，触发条件置位后，所触发的配置全部执行完成，才会自动复位，已经触发的配置不会重复执行 。

- 功能码

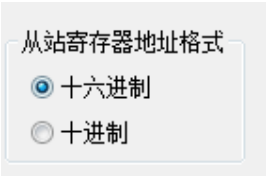
功能码	定义
0x01 (01)	读线圈
0x02 (02)	读输入离散量
0x03 (03)	读寄存器
0x04 (04)	读输入寄存器
0x05 (05)	写单个线圈
0x06 (06)	写单个寄存器

功能码	定义
0x0f (15)	写多个线圈
0x10 (16)	写多个寄存器

- 从站寄存器地址

  需要访问的从站寄存器地址 。

  通过选择从站寄存器地址格式可以修改显示格式（十六进制或十进制） 。



- 数量

  访问线圈/离散量/寄存器的数量 。

功能码	名称	最大数量
0x01 (01)	读线圈	2000
0x02 (02)	读输入离散量	2000
0x03 (03)	读寄存器	125
0x04 (04)	读输入寄存器	125
0x05 (05)	写单个线圈	1
0x06 (06)	写单个寄存器	1
0x0f (15)	写多个线圈	1968
0x10 (16)	写多个寄存器	123

- 映射地址

  从站线圈/离散量/寄存器在主站中的映射地址 ， 支持使用自定义变量 。

- 重发次数

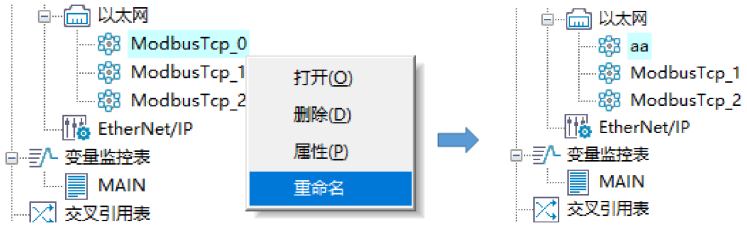
  等待从站应答超时后的重试次数，取值范围为0～15，默认为1 。

c. 单击“确定”。

> **说明**
>
> 如需配置多个Modbus TCP从站，请重复执行子步骤a～子步骤c。

4. （可选）重命名Modbus TCP从站。

   a. 在左侧工程管理树中右键单击已添加的Modbus TCP从站，选择“重命名”。



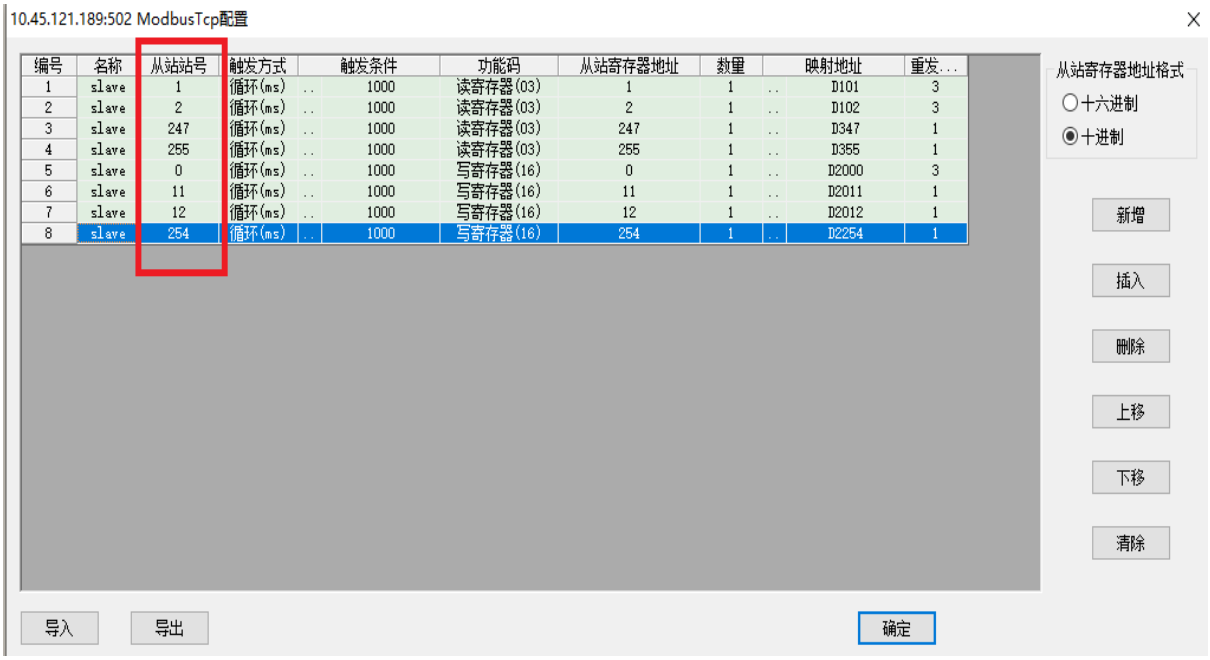
b. 在打开的对话框中重新输入Modbus TCP从站名称。

> **说明**
>
> Modbus TCP从站名可作为变量使用，该变量绑定了系统变量_MbTcpMst[i]，记录该从站连接的状态信息。程序中可使用该变量访问从站的状态信息，如aa.Enable、ModbusTcp_1.Error等，该变量只有读属性，_MbTcpMst结构体信息请参见 _SYS_Ethernet以太网信息。

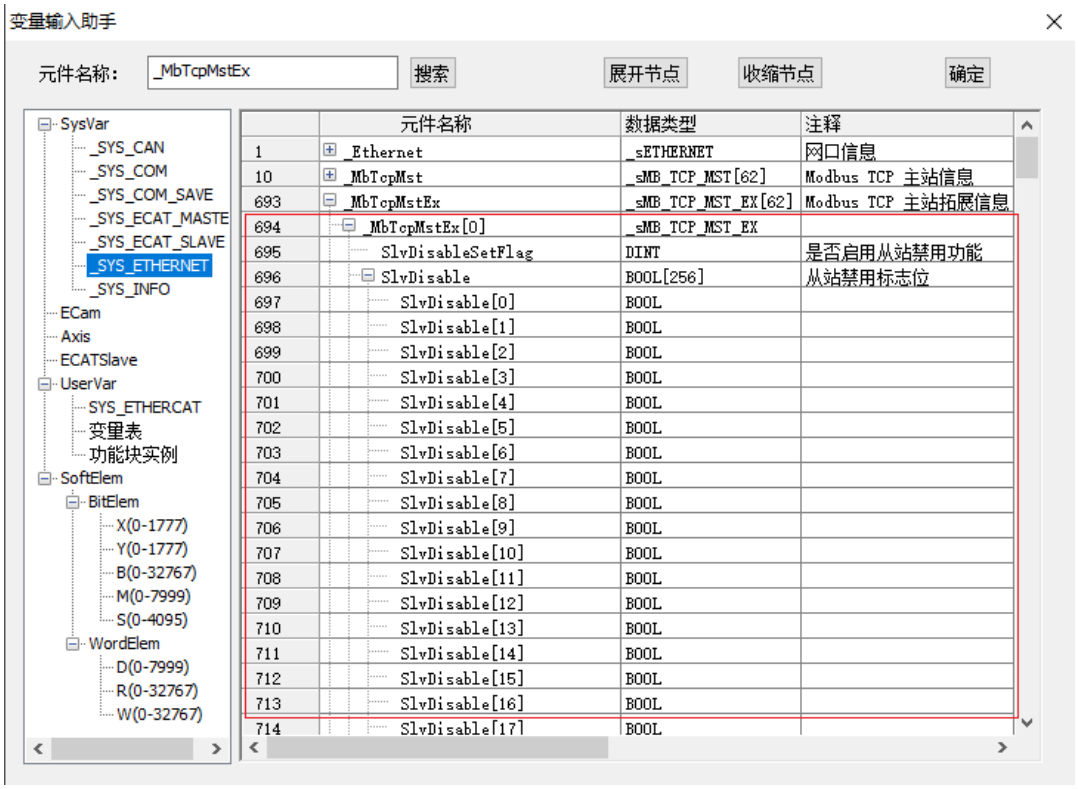
10.3.2 （可选）禁用Modbus TCP从站

操作步骤

1. 在左侧管理树中双击待禁用的Modbus TCP从站，在打开的对话框中查看并记录待禁用的从站站号。

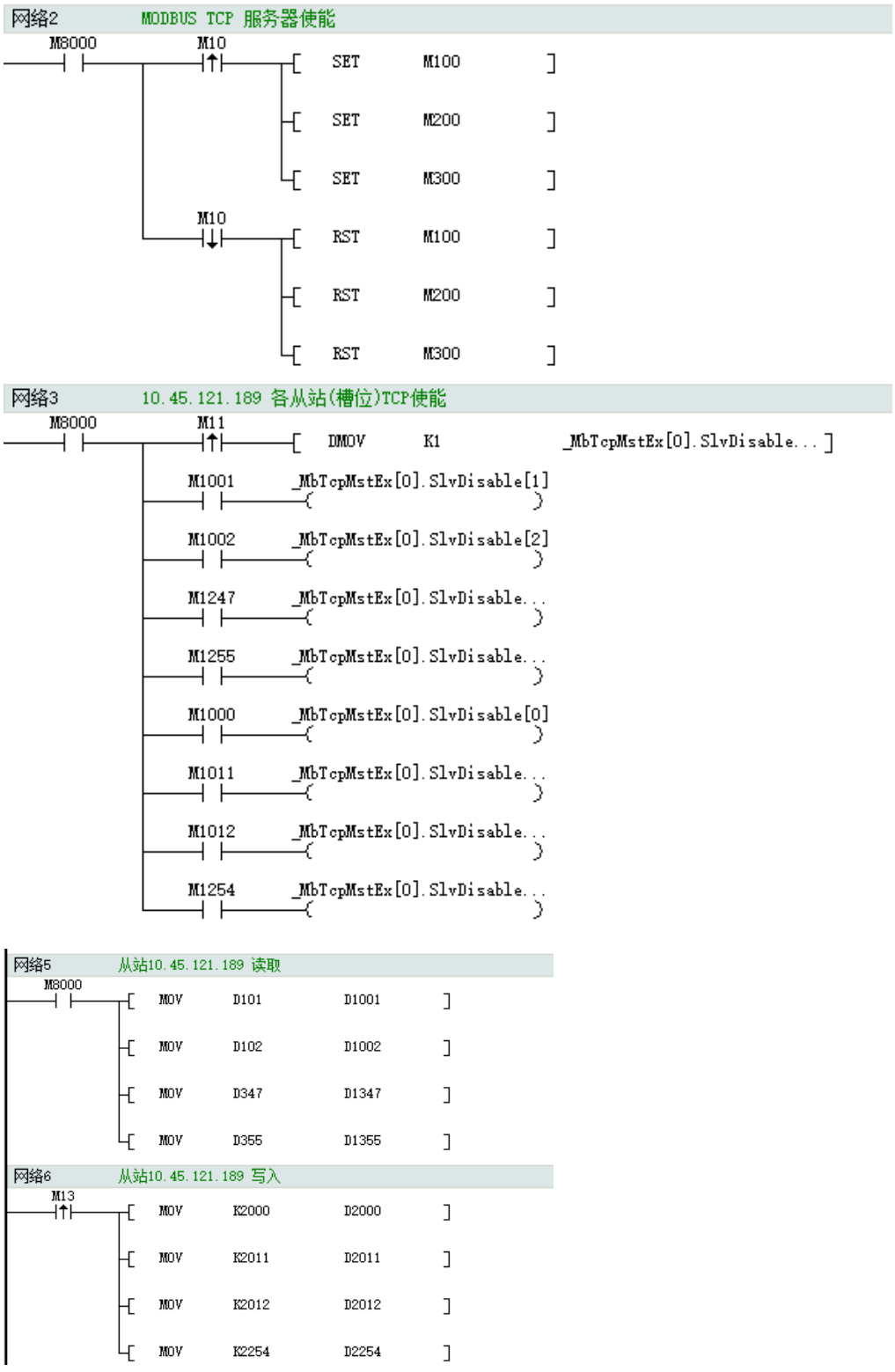


2. 编程配置_MbTcpMstEx结构体数组，开启对应从机下的从站禁用。



- “_MbTcpMstEx[N]”中“N”对应服务器编号，本例中N=0。
- “_MbTcpMstEx[N].SlvDisableSetFlag”为从站禁用功能使能，非0时开启从站禁用功能。
- “_MbTcpMstEx[N].SlvDisable[M]”中“M”为步骤1中从站站号所对应的从站禁用标志位，当“_MbTcpMstEx[N].SlvDisableSetFlag”使能后有效。

程序示例



注意

当通过M1001 M1002....M1254使能单个从站的禁用功能，对该从站的读取和写入将无效 。

10.3.3 配置Modbus TCP从站

Modbus TCP从站即Modbus TCP服务器，默认开启Modbus TCP服务，无需设置通信协议，端口号为“502”。
Modbus TCP从站最多支持31个Modbus TCP客户端（Modbus TCP主站）同时连接。

设置PLC的IP地址、端口号和Modbus TCP主站侧配置Modbus TCP从站IP地址和端口号一致，具体操作请参见 设置IP地址。

功能码与地址

- 作为Modbus TCP从站使用时，支持以下功能码。

功能码	定义
0x01	读线圈
0x02	读离散量（同0x01）
0x03	读寄存器
0x04	读输入寄存器（同0x03）
0x05	写单个线圈
0x06	写单个寄存器
0x0f	写多个线圈
0x10	写多个寄存器
0x80-0xFF	标准Modbus错误功能码

- 作为Modbus TCP从站使用时，可以被Modbus TCP访问的线圈地址如下表所示。

变量名称	数量	地址范围定义
M0-M7999	8000	0x0000-0x1F3F（0-7999）
B0-B32767	32768	0x3000-0xAFFF（12288-45055）
S0-S4095	4096	0xE000-0xEFFF（57344-61439）
X0-X1777 (8进制)	1024	0xF800-0xFBFF（63488-64511）
Y0-Y1777 (8进制)	1024	0xFC00-0xFFFF（64512-65535）

- 作为Modbus TCP从站使用时，可以被ModBus TCP访问的寄存器地址如下表所示。

变量名称	数量	起始地址
D0-D7999	8000	0x0000-0x1F3F（0-7999）
R0-R32767	32768	0x3000-0xAFFF（12288-45055）

> **说明**
>
> 不支持W元件，不支持Pointer变量 。

10.3.4 应用示例

示例要求

本示例使用两台H5U设备进行以太网连接，并通过Modbus TCP协议进行通信，主站PLC配置为每10ms读取从站PLC D100寄存器里面的数值，从站D100里面的值每1秒加1。

> **说明**
>
> 固件版本：V6.11.0.0及以上、软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上支持DHCP功能。

操作步骤

1. 配置Modbus TCP从站

a. 在菜单栏选择“工具> 通信设置”或在工具栏单击，打开“通信设置”对话框。



b. 单击“修改IP/设备名”。

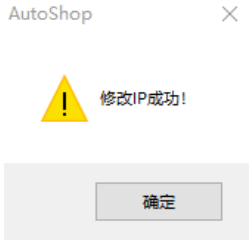


c. 打开“网络/设备名设置”对话框，设置Modbus TCP从站新IP地址、子网掩码和默认网关，设置完成后单击“设置”。

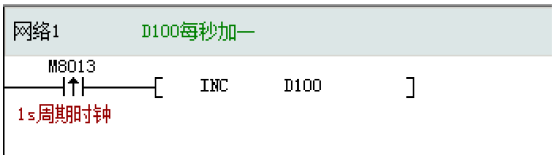
以Modbus TCP从站IP地址“192.168.1.100”，子网掩码“255.255.255.0”，默认网关“192.168.1.1”为例。



d. 修改成功后系统将打开“修改IP成功！”提示框，单击“确定”即可。



e. 在左侧工程管理树中双击“MAIN”，进入程序编辑界面，编写Modbus TCP从站D100的值每秒加1的程序。



f. 编辑完成后单击，将程序下载到PLC中。

2. 配置Modbus TCP主站

a. 在菜单栏选择“工具> 通信设置”或在工具栏单击，打开“通信设置”对话框。



b. 单击“修改IP/设备名”。

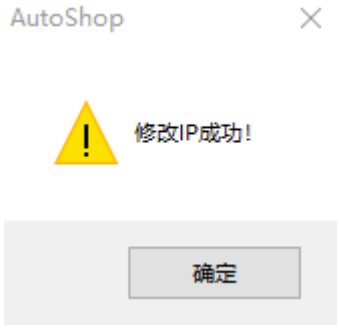


c. 打开“网络/设备名设置”对话框，设置Modbus TCP主站新IP地址、子网掩码和默认网关，设置完成后单击“修改IP”。

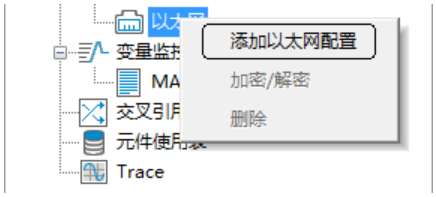
以Modbus TCP主站IP地址“192.168.1.99”，子网掩码“255.255.255.0”，默认网关“192.168.1.1”为例。



d. 修改成功后系统将弹“修改IP成功！”提示框，单击“确定”即可。

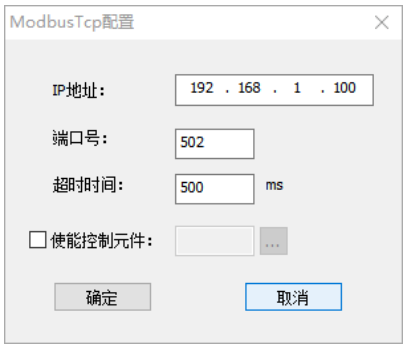


e. 在左侧工程管理树中右键单击“以太网”，选择“添加以太网配置”。

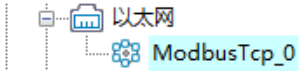


f. 在打开对话框中配置Modbus TCP从站IP地址、端口号、超时时间和使能控制元件。

此例Modbus TCP从站IP地址为“192.168.1.100”，其他配置使用默认配置，即端口号为“502”，超时时间为“500” ms，不使用使能控制元件。

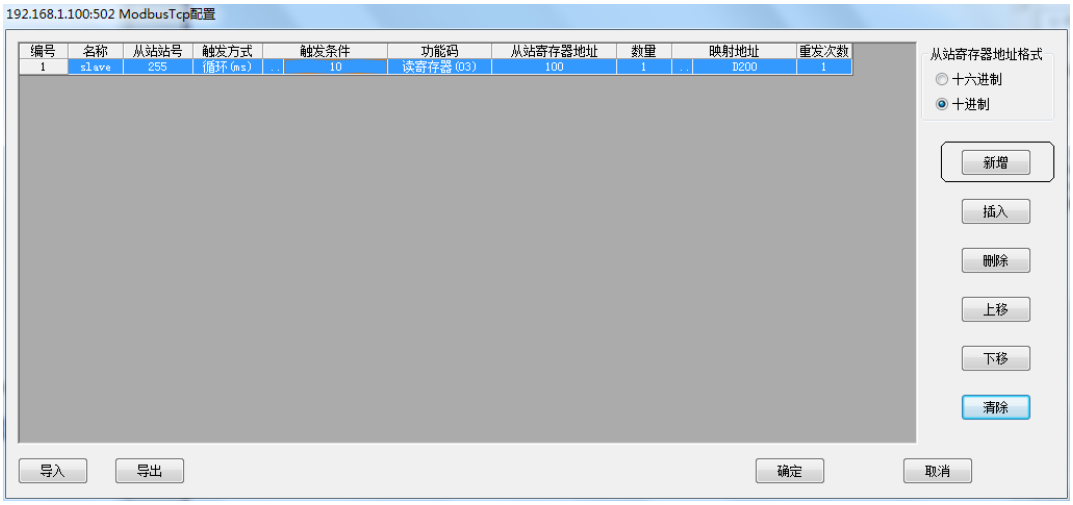


g. 单击“确定”即生成Modbus TCP主站配置，Modbus TCP从站默认名为“ModbusTcp_0”。



h. 双击“ModbusTcp_0”，打开配置界面，单击“新增”，修改配置信息，再单击“确定”。

此例将Modbus TCP从站“D100”的值存放到Modbus TCP主站“D200”中。



i. 单击，将程序下载到PLC中。

3. 监控Modbus TCP主站“D200”软元件。

a. 在工具栏单击进入监控模式，Modbus TCP主站进入监控状态。

b. 在“信息输出窗口”界面“元件名称”列中空白行右键单击，选择“添加行”，添加D200软元件进入监控。
添加完成后，查看“D200”软元件读取到Modbus TCP从站“D100”软元件的值。



10.4 FINS TCP&UDP通信配置

10.4.1 配置FINS TCP&UDP

> **注意**
>
> H5U&Easy只能作为FINS TCP&UDP从站使用 。

FINS TCP/UDP从站即FINS TCP/UDP服务器，默认开启FINS TCP/UDP服务，无需设置通信协议，端口号为“9600”。FINS TCP从站最多支持32个FINS TCP主站（FINS TCP客户端）同时连接。

配置FINS TCP&UDP从站

设置PLC的IP地址，具体操作请参见 设置IP地址。

配置FINS TCP&UDP主站

在FINS TCP/UDP主站侧配置FINS TCP/UDP从站IP地址、9600端口号、读/写地址和读写数量，即可与FINS TCP/UDP从站进行通信。

功能码与地址

- 作为FINS TCP&UDP从站使用时，通过FINS协议命令访问PLC的I/O存储区域DM区（X/Y/M/D/R软元件），主要包括以下通信命令码。

类型	一级命令	二级命令	功能	描述
I/O存储区域读写(DM区)	0x01	0x01	内存读取	读取连续I/O内存区域数据
	0x01	0x02	内存写入	写入连续I/O内存区域数据

- 作为FINS TCP&UDP从站使用时，将PLC软元件映射在DM区，在DM区的编址范围“0~32767”内以字元件形式访问，支持FINS协议访问的软元件地址映射表。

变量名称	地址范围	软元件数量	说明
D0~D7999	0x0000 ~ 0x1F3F(0~7999)	8000	16位寄存器
R0~R19999	0x2000 ~ 0x6E1F(8192~28191)	20000	16位寄存器
X0~X1777	0x6F00 ~ 0x6F3F(28416~28479)	1024	位元件
Y0~Y1777	0x6F50 ~ 0x6F8F(28496~28559)	1024	位元件
M0~M7999	0x7000 ~ 0x71F3(28672~29171)	8000	位元件



- 对于地址区0x6F00~0x71F3(X/Y/M)之间的位元件，仍采用WORD方式访问，即每个FINS地址包含16个位元件。例如，当读写0X7000地址时，实际读写的是M0~M15。
- X 和Y 变量名称（X0~X1777/ Y0~Y1777）对应的线圈数量是8 进制，不是10 进制。例如，当读写0X6F50这个地址时，实际读写的是Y0~Y7，Y10~Y17。
- 各元件的FINS协议地址不完全连续，使用时请勿夸区访问，读写元件较多时，建议分多帧数据进行读写。
- FINS TCP/UDP网络节点数（IP最后一位）限制为254。
- FINS UDP通信需要PLC为Run状态时才可使用。
- 作为FINS TCP/UDP从站时允许最大连续读/写元件数量限制2000个（按word计算），读/写软元件数量由FINS TCP/UDP主站侧配置。

10.4.2 应用示例

本示例使用一台H5U设备和一台IT7100E HMI设备进行以太网连接，并通过FINS TCP协议进行通信，HMI作为主站读取从站寄存器D0~D2数值，循环周期为100ms。

1. 配置FINS TCP从站。

a. 在菜单栏选择“工具> 通信设置”或在工具栏单击，打开“通信设置”对话框。



b. 单击“修改IP/设备名”。

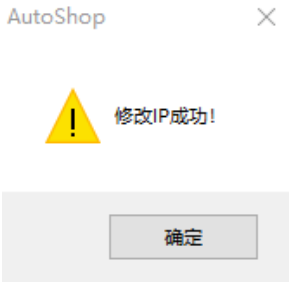


c. 打开“网络/设备名称设置”对话框选择“手动分配IP”或者“自动分配（DHCP）”来设置FINS TCP从站IP地址、子网掩码和默认网关，设置完成后单击“设置”。

以FINS TCP从站IP地址“192.168.1.67”，子网掩码“255.255.255.0”，默认网关“192.168.1.1”为例。



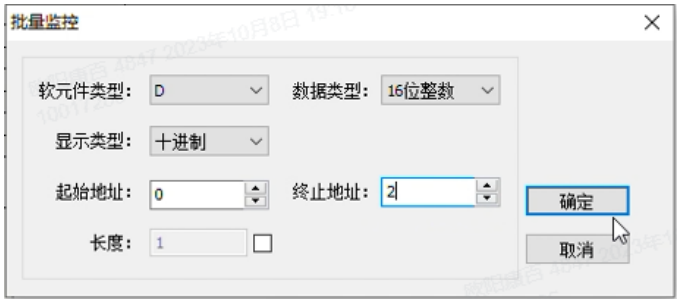
d. 修改成功后系统将弹出“修改IP成功！”提示框，单击“确定”即可。



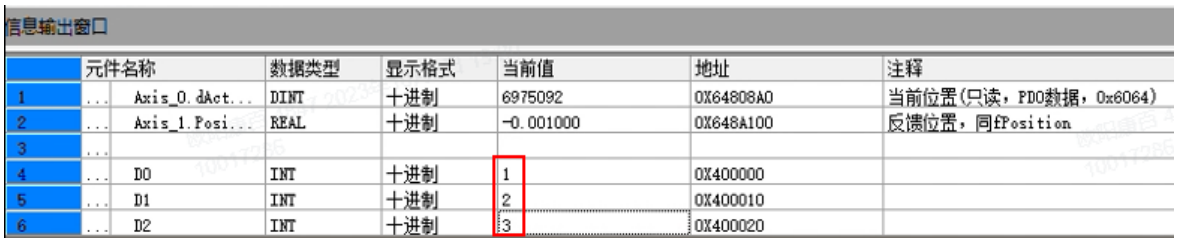
e. 在工具栏单击  进入监控模式，FINS TCP从站进入监控状态。

f. 在“信息输出窗口”界面“元件名称”列中空白行右键单击，选择“批量添加”。

g. 在打开对话框中“软元件类型”选择“D”，“起始地址”输入“0”，“终止地址”输入“2”，单击“确定”，添加D0～D2软元件进入监控。



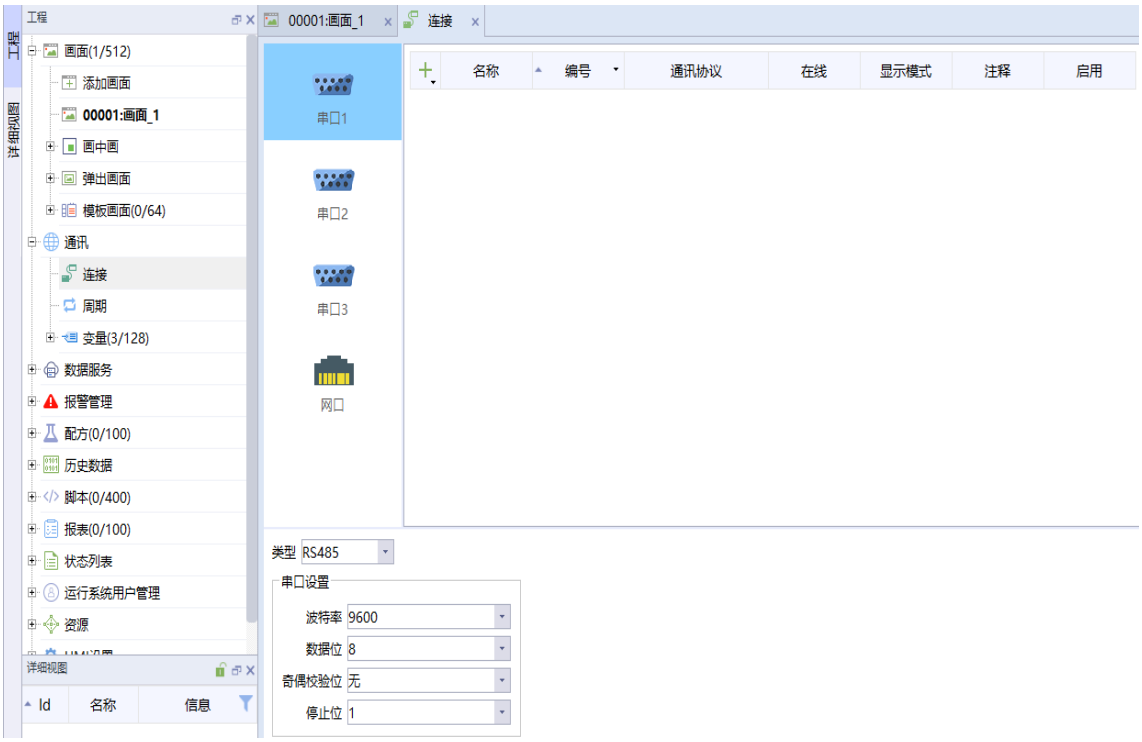
h. 在“当前值”列分别写入“D0”、“D1”和“D2”软元件的值为“1”、“2”和“3”。



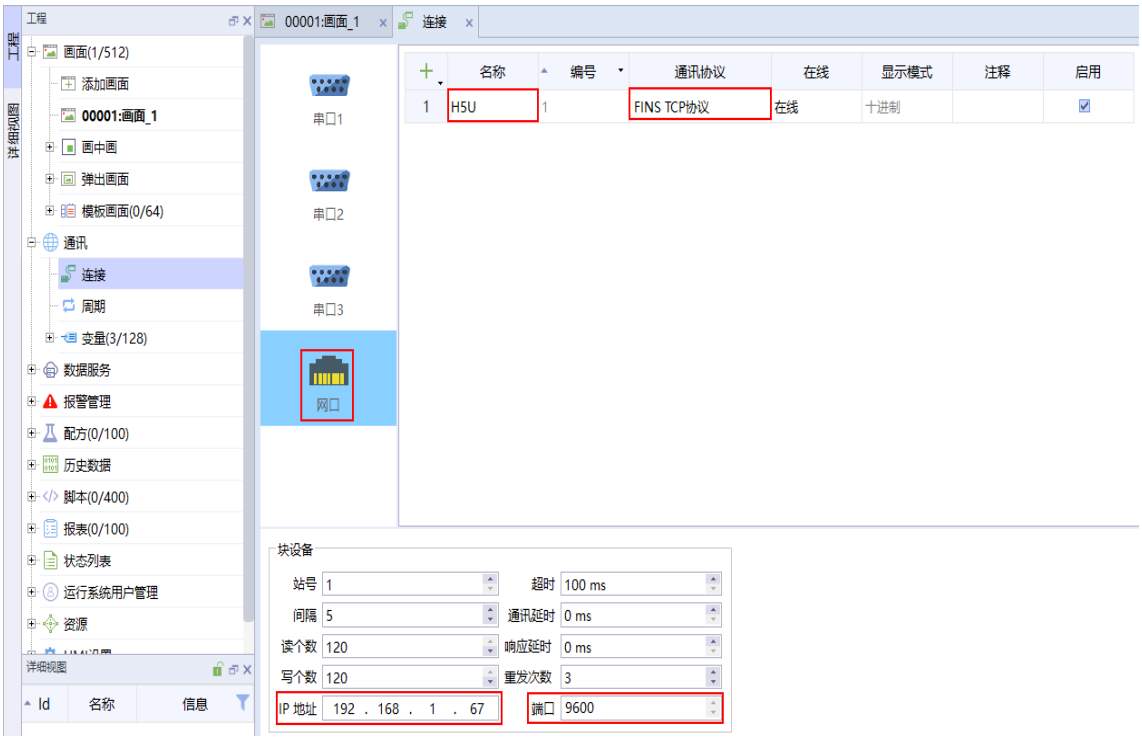
2. 配置FINS TCP主站。

a. 创建连接。

α. 在InoTouchPad工程树中展开“通信”节点，双击“连接”或右击“连接”，选择“打开编辑器”，打开“连接”界面。



β. 单击“网口”，单击 ，输入连接自定义名称，“通信协议”选择“FINS TCP协议”，设置FINS TCP从站IP地址为“192.168.1.67”和端口为“9600”。



b. 创建变量。

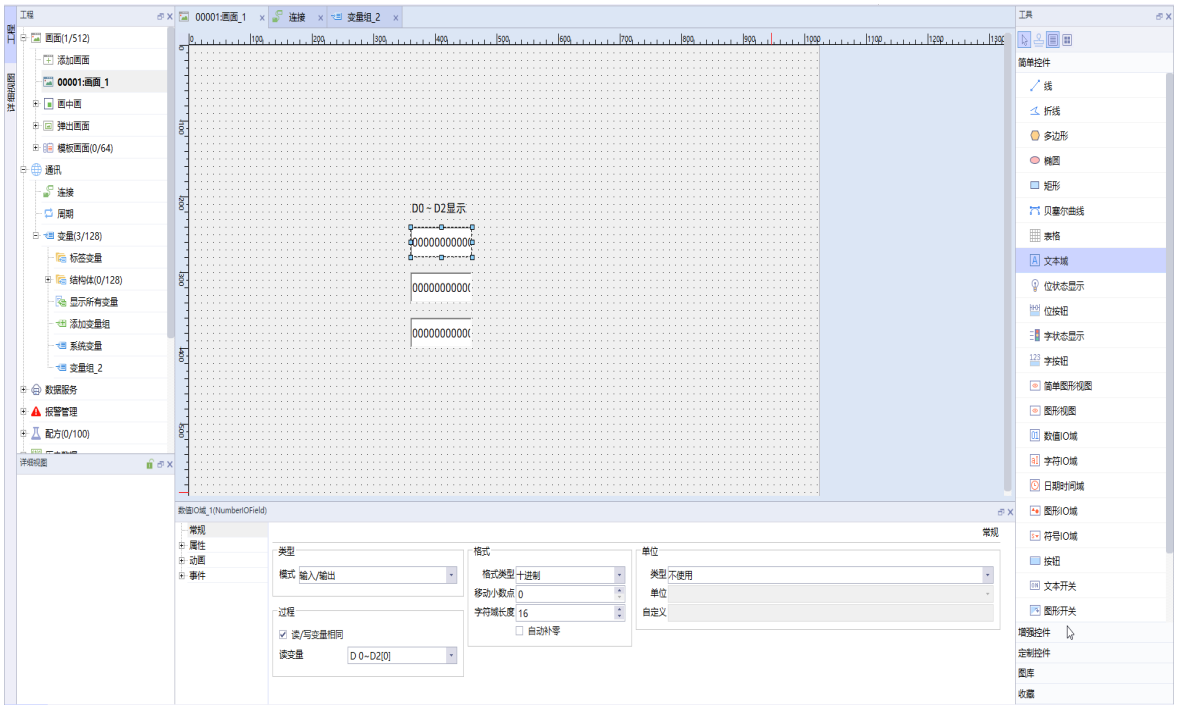
α. 在“通信”节点下展开“变量”，双击“变量组_2”或右键单击“变量组_2”，选择“打开编辑器”，打开“变量组_2”界面。



β. 单击 ，输入名称，“数组计数”设置为“3”，“采集周期”设置为“100ms”。



c. 组态画面。



α. 在工程树中展开“画面”，双击“画面_1”，进入“画面_1”界面。

β. 在“工具”区拖入“文本域”至编辑区中，命名为“D0～D2显示”。

γ. 在“工具”区拖入“数值IO域”3次至编辑区中，并垂直对齐，“读变量”分别关联“D0”、“D1”和“D2”。

d. 编译并下载工程至HMI中运行。

α. 在菜单栏选择“编译(M) > 编译(M)”，或在工具栏单击 ，或按快捷键F5，编译工程。

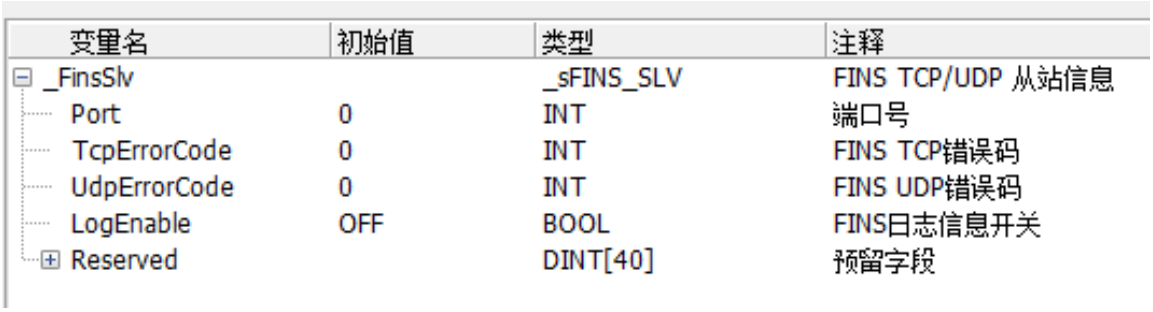
β. 在菜单栏选择“编译(M) > 下载工程...”，或在工具栏单击 ，或按快捷键F7，下载工程至HMI中运行。

3. 在HMI显示屏中查看画面“数值I/O域”显示框中数值分别为“1”、“2”和“3”，读取FINS TCP从站“D0”、“D1”和“D2”的值成功。

10.4.3 错误码

在程序中可以通过FINS TCP/UDP从站信息系统变量的错误码排查通信过程中的常见错误，由于FINS错误码只在通信异常时才会显示，因此需要通过Trace监控查看相应错误码。

FINS TCP/UDP从站信息系统变量信息如下图所示。



变量名	初始值	类型	注释
_FinsSlv		_sFINS_SLV	FINS TCP/UDP 从站信息
Port	0	INT	端口号
TcpErrorCode	0	INT	FINS TCP错误码
UdpErrorCode	0	INT	FINS UDP错误码
LogEnable	OFF	BOOL	FINS日志信息开关
Reserved		DINT[40]	预留字段

FINS TCP/UDP错误码如下表所示。

错误码	描述
1	FINS TCP数据帧帧头错误
2	FINS TCP握手命令帧错误(Error Code不为0)
3	FINS客户端节点（IP最后一位）超限
4	FINS TCP客户端与服务端握手失败
5	FINS命令帧固定值部分校验不通过
6	读/写访问的I/O存储区地址错误（非DM区）
7	FINS命令帧Parameter部分长度错误
8	FINS连续读/写数量超限
9	FINS访问地址范围错误
10	FINS功能请求码错误

当通信异常时，若Trace监控TcpErrorCode/UdpErrorCode没有显示错误码，可通过LogEnable开启FINS日志信息的打印功能，进一步排查通信异常问题。

注意

由于通信异常时，FINS日志信息可能会被频繁打印而影响PLC正常运行，正常使用时不建议开启 。

10.5 SFTP配置

说明

支持版本：

- PLC： Easy系列
  - Easy511系列仅支持本地网口配置，不支持扩展网口配置
  - 不支持无以太网网口的Easy系列机型
- 固件版本：V6.11.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

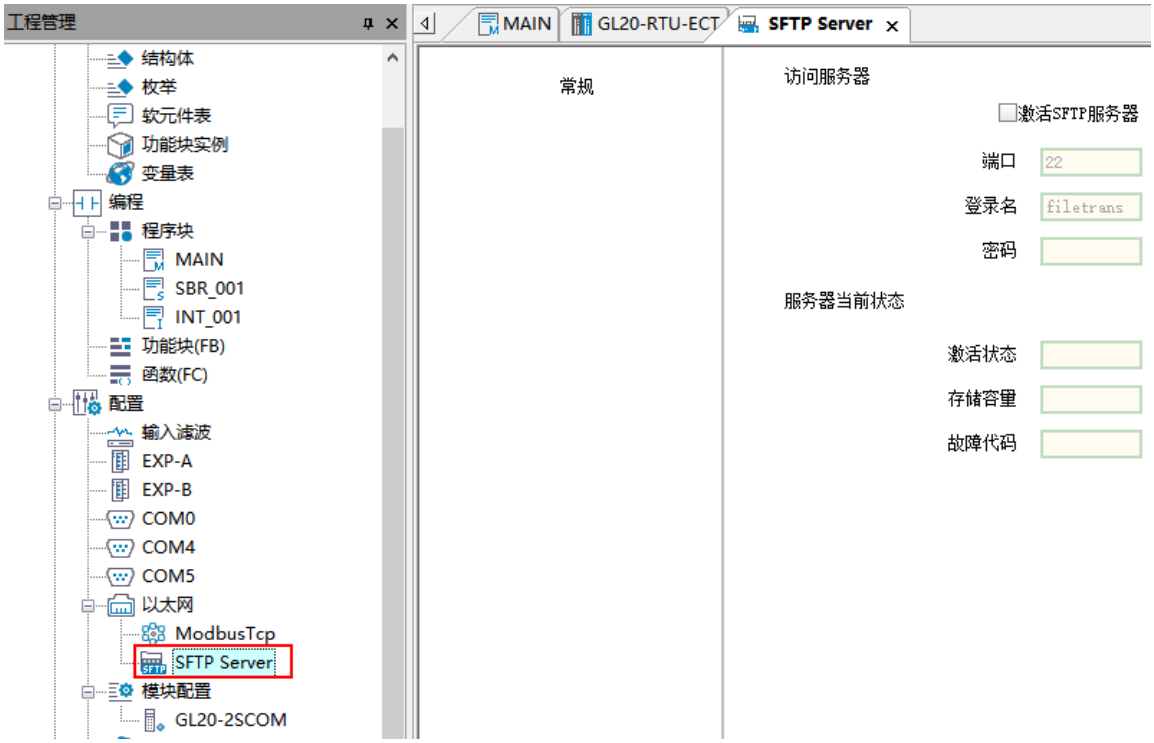
简介

SFTP通讯功能是一种基于SSH（Secure Shell）协议的安全文件传输服务，主要用于在客户端和服务器之间加密传输文件。

> **注意**
>
> - SFTP功能必须搭配SD卡（GE20-TF-RTC扩展卡）使用，不允许使用和访问PLC本地的存储空间。
> - 使用SFTP功能时，挂载的SD卡容量必须大于256M。
> - 最大允许10个连接。

操作步骤

1. 在左侧工程管理树中双击“配置>以太网>SFTP Server”，进入SFTP服务器配置界面。



2. 勾选“激活SFTP服务器”，配置“端口”、“登录名”、“密码”。



参数说明如下表所示：

参数名		说明
访问服务器	激活SFTP服务器	勾选复选框后启动SFTP服务器，默认不勾选。
	端口	访问SFTP服务器的端口号。 端口号范围为：22、1024～49151，不可设置成2222、9600、12939、12940、34980、44818，默认值22。
	登录名	访问PLC的SFTP服务时用来验证的账号名，支持长度8位的数字与字母组合，默认filetrans，不可更改。
	密码	访问PLC的SFTP服务时用来验证账号所对应的密码，由数字或字母自由组合，不支持特殊字符，长度必须为8位。
服务器当前状态	激活状态	◦ 未激活，表示没有启动SFTP服务。 ◦ 已激活，表示SFTP服务已经被激活。 ◦ 版本不支持，表示所连接的PLC不支持SFTP服务器功能。
	存储容量	◦ 无SD卡，表示没有插入GE20的SD卡扩展模块。 ◦ 显示可用容量/总容量的数值。 ▪ 可用容量是指定当前SFTP服务还有多少可用空间。 ▪ 总容量是指PLC分配给SFTP服务器的存储空间。
	故障代码	◦ 正常时显示“无错误”，表示SFTP服务运行无异常。 ◦ 异常时显示以下故障信息： ▪ 获取配置参数错误 ▪ 端口号错误 ▪ 用户名错误 ▪ 修改密码失败 ▪ 增加新用户失败 ▪ SD卡异常 ▪ 挂载SD卡失败 ▪ SFTP服务器启动失败 ▪ SFTP服务器异常退出 ▪ SFTP服务器修改配置失败 ▪ SFTP服务器配置错误

3. 下载工程后启动SFTP服务器，“服务器当前状态”显示在线监控信息。



10.6 （可选）网络防火墙

10.6.1 网络防火墙

网络防火墙功能通过识别以太网中指定IP地址或MAC地址设备，筛选或限制不明设备访问PLC，从而保证PLC的数据和运行安全 。

10.6.2 配置网络防火墙

在AutoShop软件的网络防火墙配置界面，通过设置访问设备的白名单和黑名单，并下载防火墙配置信息至PLC，实现指定设备访问PLC的功能 。

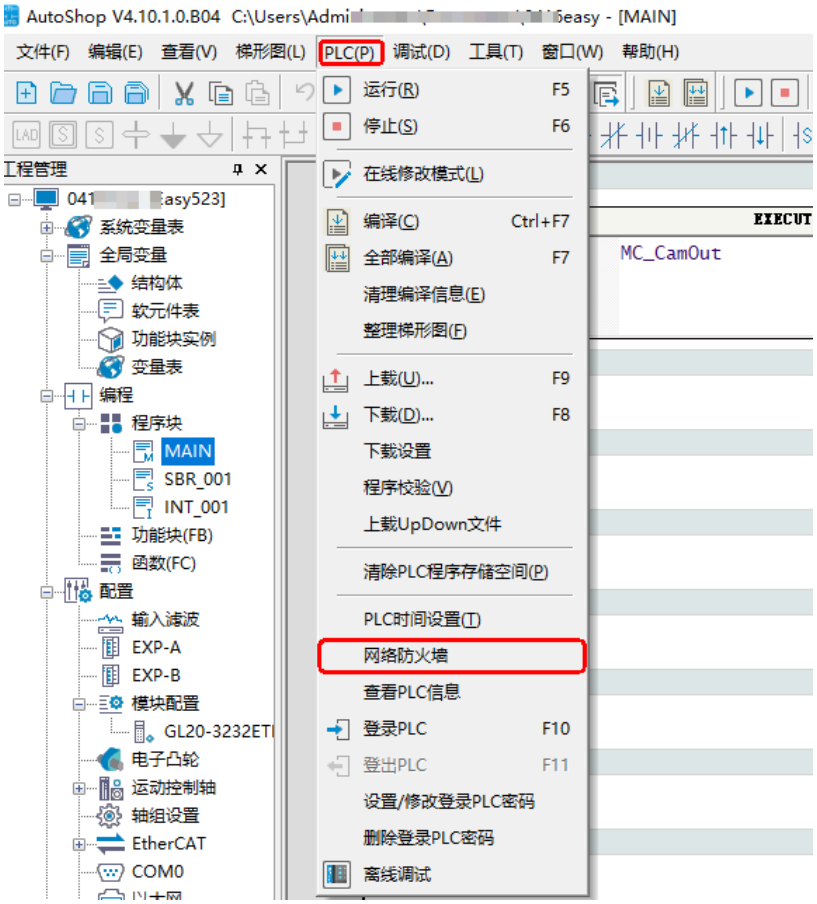
> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy320、Easy521、Easy522、Easy523、Easy511、Easy321
> - Easy51x和Easy321机型固件版本：V6.11.0.0及以上；其余机型固件版本：V6.3.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

前提条件

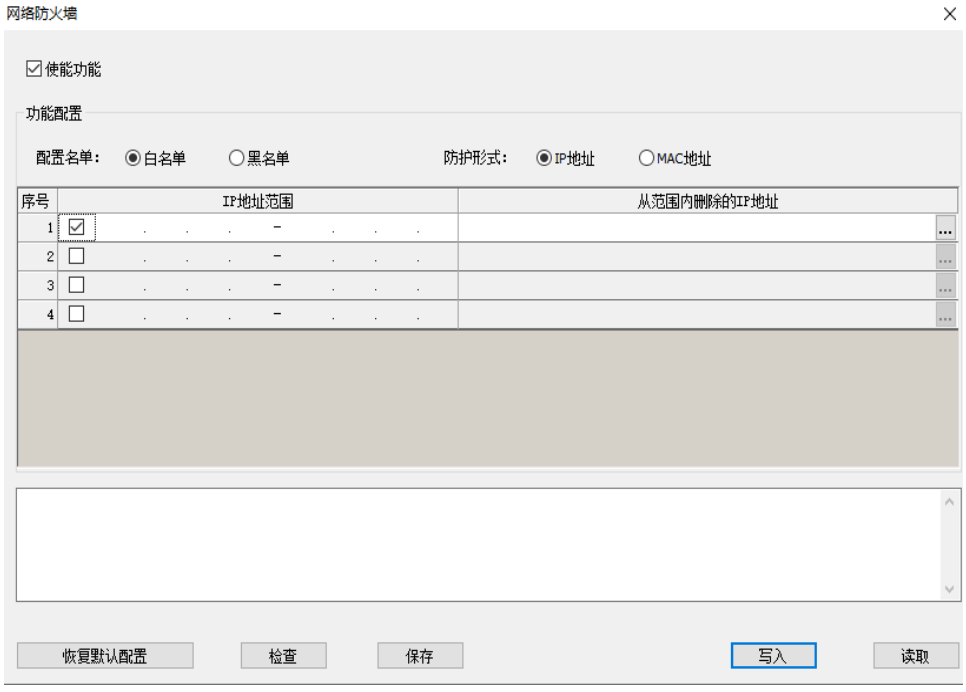
请确保后台与PLC连接正常，以防对PLC读写防火墙配置数据时出现失败。

操作步骤

1. 在菜单栏，选择“PLC>网络防火墙”，进入网络防火墙配置界面。
   不支持网络防火墙功能的工程，单击菜单项无效。



2. 在“网络防火墙”对话框，勾选“使能功能”，即开启该功能且可编辑相关配置。



3. 在“配置名单”处选择“白名单”或“黑名单”。白名单为PLC信任访问的设备网络信息；黑名单为PLC拦截访问的设备网络信息。

4. 配置防护形式。
   - IP地址防护：在“防护形式”处选择“IP地址”，在下方列表勾选条目，即可编辑信息。
     - 在“IP地址范围”列设置起始IP地址和终止IP地址，支持设置跨网段的IP范围。
     - 在“从范围内删除的IP地址”列设置剔除该项IP地址范围内的指定IP地址，双击该列或单击右侧按钮，进入设置界面。
       最多支持设置16个除外IP地址，且可修改对象IP地址范围 。

设置完成后单击“确定”，配置信息将更新至主设置界面对应编辑项中；单击“取消”则放弃该次设置的数据 。

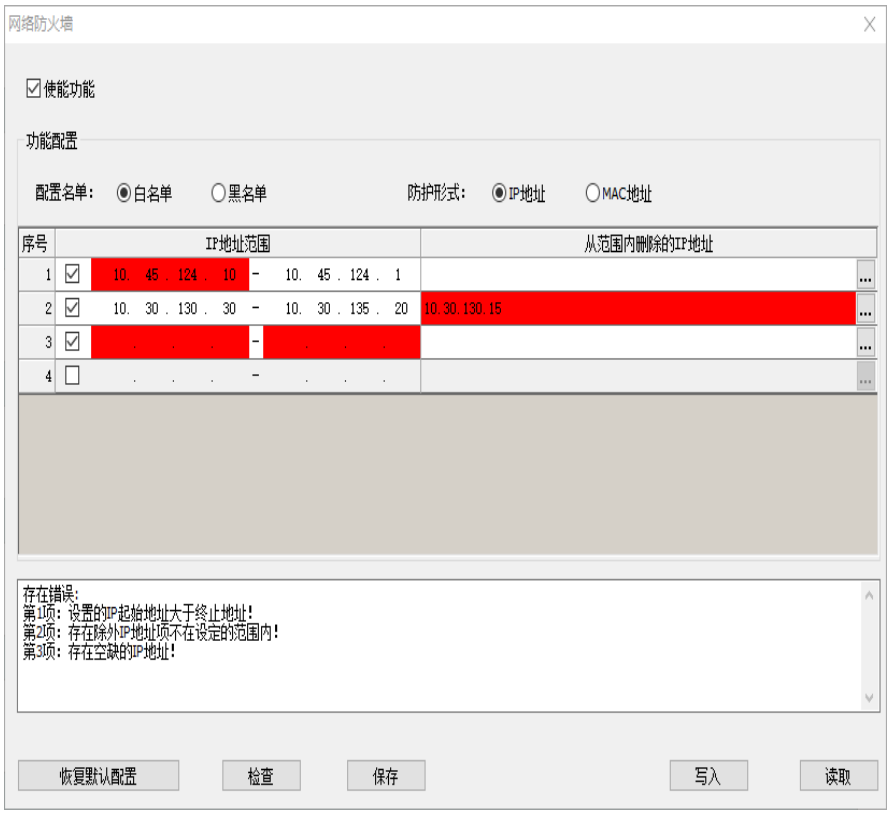
- MAC地址防护：在“防护形式”处选择“MAC地址”，在下方列表勾选条目，即可编辑信息。
  最多支持设置100个指定设备的MAC地址，不支持跨网段MAC地址 。

右键单击列表，可以操作列表，包括复制、粘贴等基本操作，同时支持导出和导入功能。

- 选择“导出”会将“IP地址配置表”或“MAC地址配置表”以csv文件格式导出。
- 选择“导入”会清空当前表格且无法撤销恢复。如果导入的数据存在错误信息，则信息输出窗口报错且不导入该数据。导入完成后，配置界面信息将被覆盖更新。

5. 单击“恢复默认配置”，在弹出的对话框单击“确定”，配置界面的所有数据将被清空，并恢复成未使能的状态。
6. 单击“检查”将检查配置界面数据的合法性，并提示错误信息，防止不合法的配置信息写入至PLC。
   - IP地址检查如下所述。
     - 起始IP地址须小于等于终止IP地址，否则报错。
     - 除外IP地址不在设置的对象IP地址的范围内则报错。
     - 不同的IP地址范围存在重叠则报错。
     - 使能的编辑项存在未设置的起始IP或终止IP地址则报错。

   下图为IP地址检查示例 。



   - MAC地址检查如下所述。
     - MAC地址格式必须合法，由12位十六进制数组成，每两位十六进制数之间用“:”隔开。
     - 使能的编辑项不能为空。
     - 设置的MAC地址间不重复。

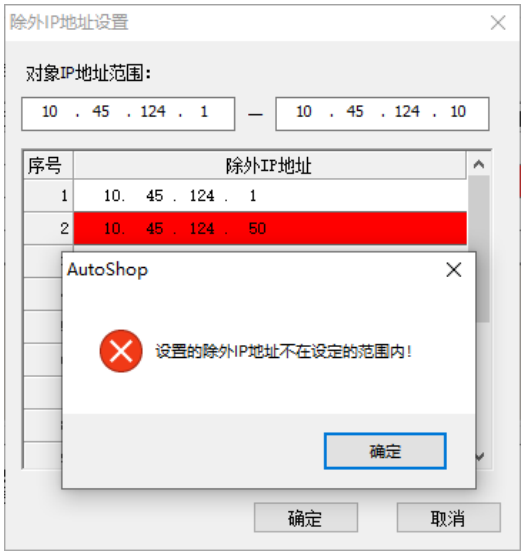
   下图为MAC地址检查示例 。



◦ 除外IP地址检查如下所述。

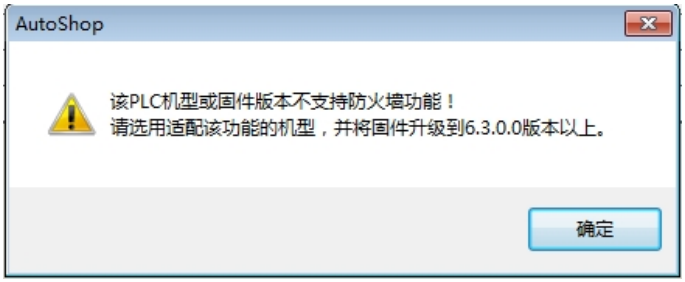
- 在除外IP界面修改的对象IP起始地址须小于终止地址，并且不为空。
- 除外IP地址须设置在对象IP地址范围内，超出范围则不合法。
- 设置的除外IP地址不重复。

如下图所示，在“除外IP地址设置”对话框单击“确定”则会检查设置的数据，错误信息将标红并提示 。



7. 单击“写入”或“读取”，对PLC实时读写网络防火墙的设置数据。

◦ 在对PLC写入数据前，会检查当前IP地址或MAC地址配置界面的内容合法性，防止非法信息写至PLC。如果将数据写至不兼容网络防火墙功能的PLC或固件版本，提示以下信息 。



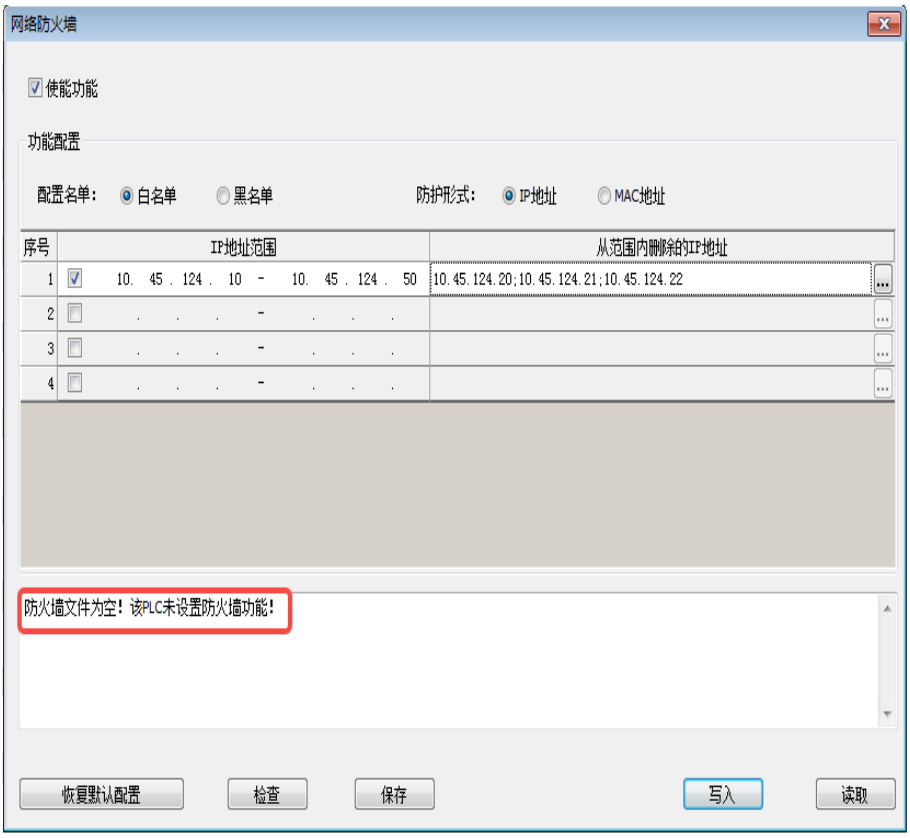
写入数据成功后，网络防火墙功能立即生效 。 如果配置的是白名单，将允许名单中的IP地址或MAC地址对应设备通过以太网访问PLC，名单外的设备则不允许访问；如果配置的是黑名单，将过滤名单内的设备访问，允许名单外的设备访问 。

- 读取PLC中网络防火墙的配置数据，提示以下信息。



单击”是”，读取数据成功后当前界面的配置将被清空，配置数据会被覆盖更新；选择“否”，将取消该操作 。

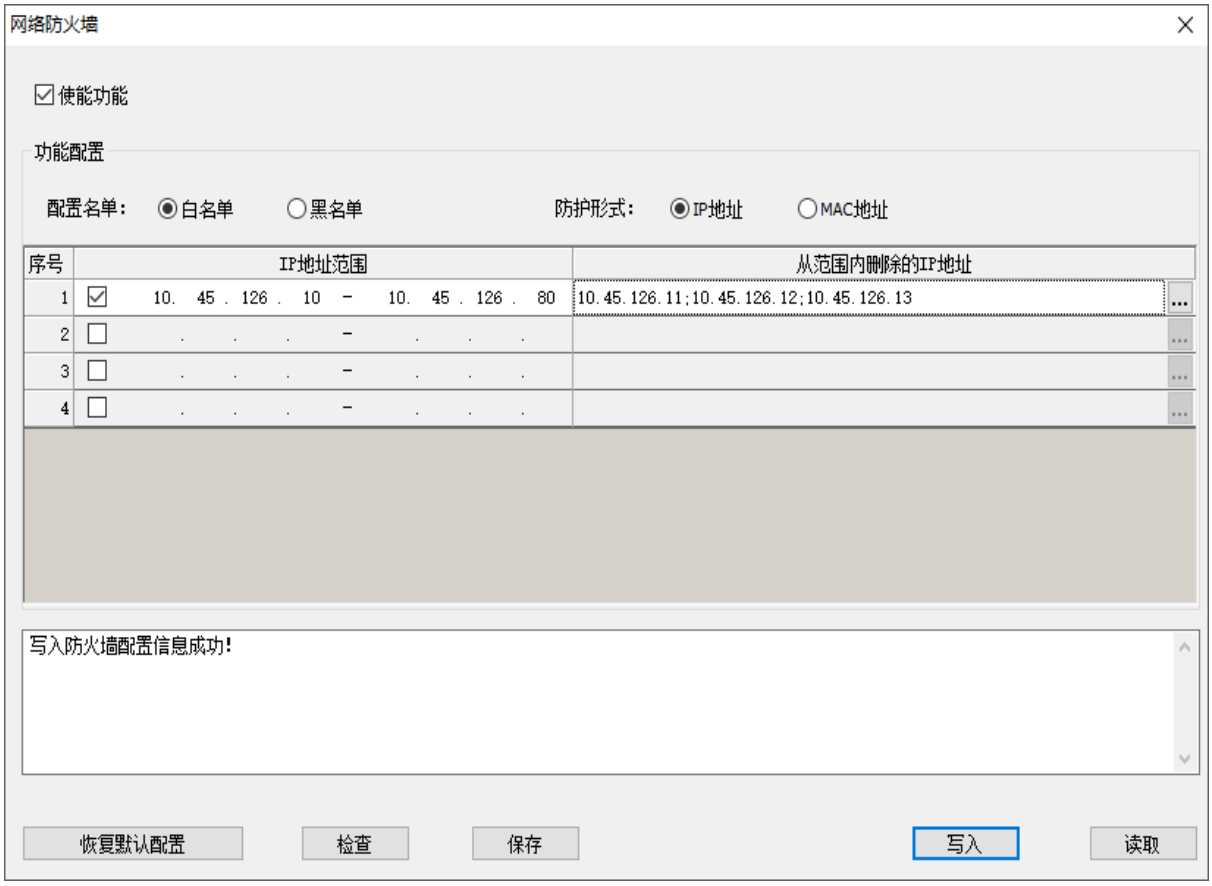
如果PLC中未配置网络防火墙功能或固件烧录后配置数据被清除，此时提示“防火墙文件为空！该PLC未设置防火墙功能！”，界面配置数据会被保留，如下图所示 。



8. 网络防火墙功能被使能情况下，可通过快捷键或右键弹出菜单实现“复制”、“粘贴”、“剪切”、“删除”、“全选”、“撤销”和“恢复”的功能。
9. 生成down或updown文件时，会打包网络防火墙配置信息。通过SD卡向PLC下载配有网络防火墙的down或updown文件，将覆盖更新网络防火墙的配置数据。
   生成下载文件前，会检查配置信息的合法性，错误信息将会在信息输出窗口输出提示。

10.6.3 应用示例

- 配置IP地址白名单
  网络防火墙配置如下图所示，并写入至PLC 。 写入成功后，在10.45.126.10至10.45.126.80范围内，但除了10.45.126.11 、 10.45.126.12和10.45.126.13IP地址对应的设备，可以通过以太网访问该PLC，其他设备将被限制访问 。



- 配置MAC地址黑名单
  网络防火墙配置如下图所示，并写入至PLC 。 写入成功后，与PLC在同一网段内，MAC地址为50:EB:F6:55:26:90和33:F3:B6:22:50:18的设备将被限制访问，其他设备可正常访问 。 在该MAC地址防护形式下，跨网段的设备不受防火墙的限制 。


网络防火墙
使能功能
功能配置
配置名单：
白名单
黑名单
防护形式：
IP地址
MAC地址
序号
MAC地址
序号
MAC地址
1
50:EB:F6:55:26:90
2
33:F3:B6:22:50:18
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
写入防火墙配置信息成功!
恢复默认配置
检查
保存
写入
读取

11 CAN通信

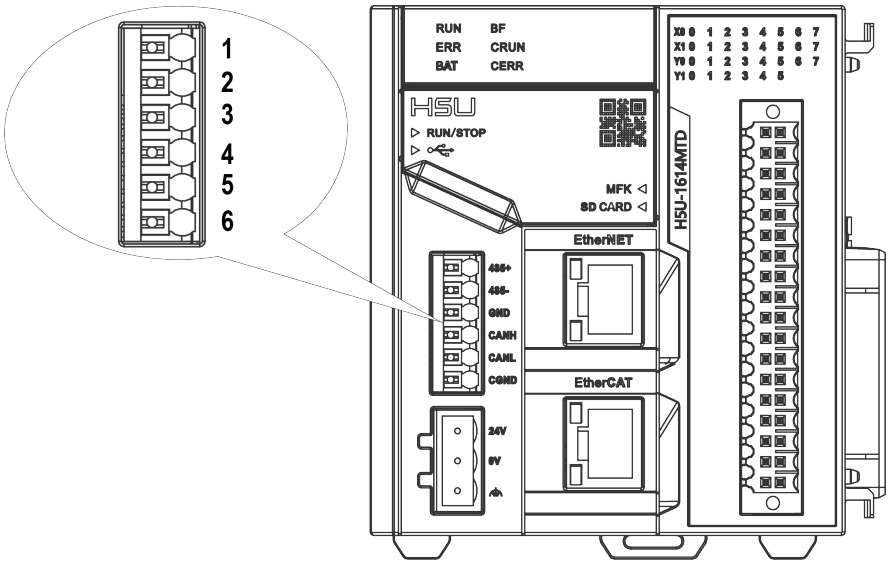
11.1 概述

- H5U集成一路CAN通信接口，支持CANlink通信协议与CANopen通信协议。使用CANlink通信协议最多可扩展62个从站，使用CANopen通信协议最多可扩展30个从站。
- Easy系列（Easy302/Easy320/Easy501/Easy502/Easy521/Easy522/Easy523）支持CANlink通信协议与CANopen通信协议。通过扩展卡可支持1路主站，使用CANlink通信协议最多可扩展62个从站，使用CANopen通信协议最多可扩展30个从站。

> **说明**
>
> Easy302、Easy320、Easy501、Easy502固件版本5.65.2.0及以上，软件版本4.6.5.0及以上支持该功能。
>
> Easy521、Easy522、Easy523固件版本5.66.0.0及以上，软件版本4.8.0.0及以上支持该功能 。

11.2 硬件接口

H5U的CAN通信端口与RS485集成在一个6PIN端口中 。 Easy系列CAN扩展卡采用RJ45网口，具体请参见 《 GE20-CAN-485通信扩展卡用户手册 》。



6Pin端口引脚定义如下表所示

引脚	信号定义	说明
1	485+	COM0的RS485差分对正信号
2	485-	COM0的RS485差分对负信号
3	GND	COM0的电源地
4	CANH	CAN通信接收数据端
5	CANL	CAN通信发送数据端
6	CGND	CAN通信接地端